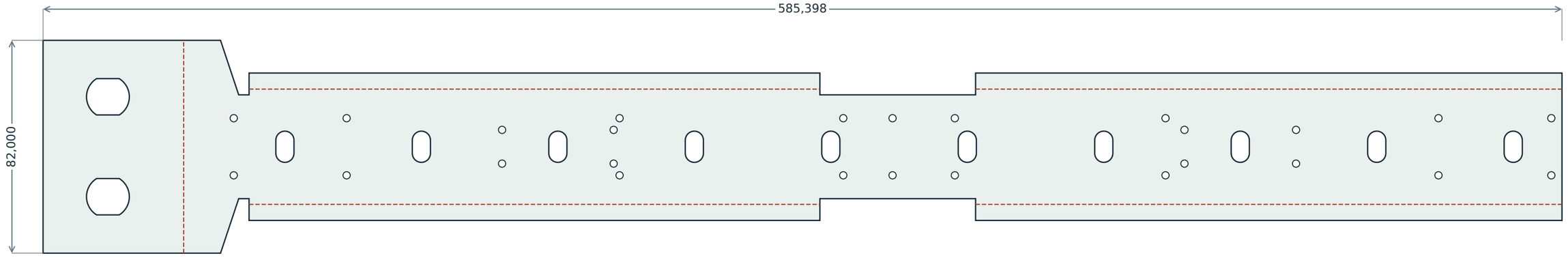
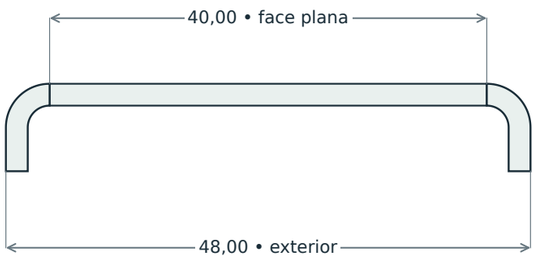
Refletor / corte e dobra

Alumínio 5052-H32 proposto • espessura 2,00 • raio interno 2,00 • K = 0,40 • abas para o verso (−Z)



Seção da alma e das nervuras • vista YZ



Base e furação

Altura externa dobrada 533,00. Aba inferior de 82,00 × 56,00.

Dois N: centros Y = ±19,25 e Z = −31,00. Duplo D: Ø16,50 / planos 14,00.

Dez rasgos 7,00 × 12,018; pontas R3,50. Centros X = −234,191 + n × 52,60.

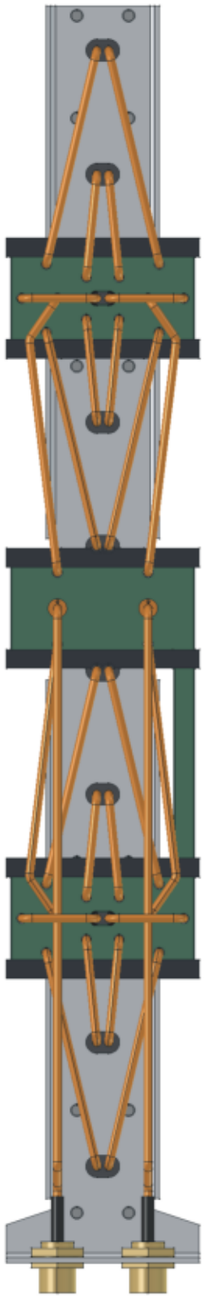
As 26 fixações de Ø2,80 preservam os apoios e as duas PCBs da R02.

Rebarbar e manter plano o assento das juntas. Conferir K e raio com corpo de prova.

Operação	Localização / especificação	Arquivo de referência
Nervuras, 90°	Y = ±22,199 no plano; X = −248 a −28 e +32 a +258	05_Refletor_marcacao_dobras.dxf
Base, 90°	X = −273,199 no plano; Y = −41 a +41	01_Refletor_dobrado.FCStd / .step
Corte, escala 1:1	39 contornos fechados; unidades mm	04_Refletor_CORTE_1a1.dxf
Planificação	Volume e área conferidos; diferença CAD/RF = 0	02_Refletor_planificado.FCStd

Montagem / placa contínua e dois divisores

E01 junto aos conectores N; E10 no topo. Cada PCB distribuidora atende às duas polarizações de cinco elementos.



Interfaces preservadas da montagem R02

PCB de radiadores: 501,7125 × 28,3125; RO4350B de 0,76 mm.

Face inferior da PCB a Z = 16,61. Dez elementos com passo 52,60.

Cinco berços POM-C de 5 mm e dois batentes. Não comprimir o laminado.

Divisores: ZYF300CA-C de 1,52 mm; inferior 170,5 × 78, superior 39 × 78.

Dois divisores 1:2 integrados na extensão da placa inferior, ao centro da antena.

Alívios dos trilhos e do berço 2 seguem os STEPs da montagem R02.

Chicote UT-141C • comprimentos ao eixo

Trecho	Quantidade	Comprimento unitário
N até a primeira divisão	2	290,000 mm
Primeira divisão até o grupo	4	132,000 mm
Divisor do grupo até o radiador	20	135,000 mm

Total de coaxial: 3.808 mm. Cada caminho N–radiador: 557 mm.

Curvas com raio ao eixo de 4,40. Folga mínima entre capas: 1,260 mm.

Envelope dos cabos até Z = −52,664. Conservar a posição dos lançamentos.

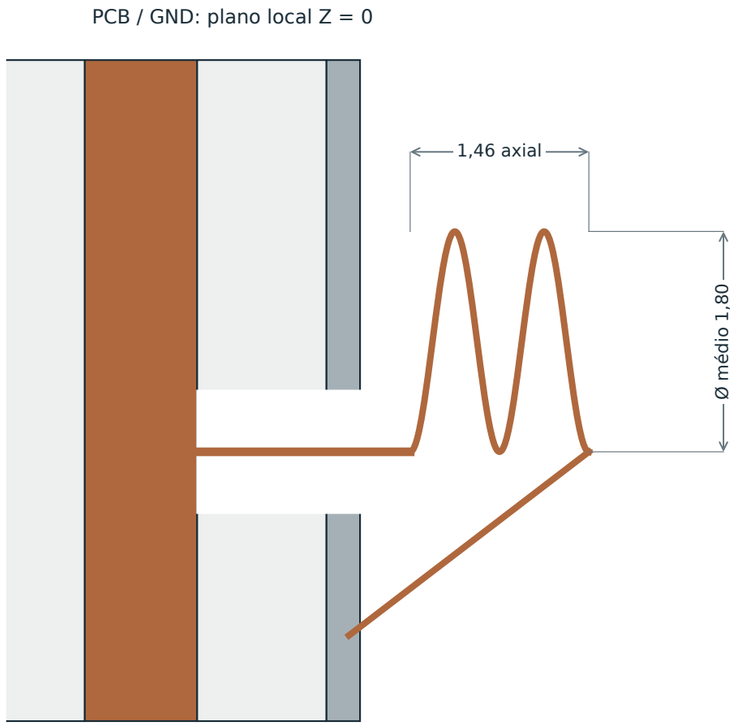
Comprimentos entre interfaces do CAD: ajustar corte bruto por inserção e decapagem.

Formar em gabarito e parear os atrasos elétricos depois da solda.

Identificação e pontos 3D: chicote_26_cabos.csv, caminhos.json e enlaces.json.

Entradas / curto para corrente contínua

Duas entradas independentes. Uma bobina entre alma e blindagem de cada coaxial, junto à primeira divisão.



Corte ilustrativo • esmalte não representado

Dimensões e sequência

Fio de cobre Ø0,30; duas espiras; passo 0,73.

Raio médio 0,90. Eixo da bobina paralelo a +X.

Início do eixo helicoidal em X local = 2,20.

Abertura radial Ø1,00, centro Z local = −2,80.

Preservar blindagem e PTFE fora dessa abertura.

Retorno à blindagem: X = 1,70; Z = −4,30.

Desesmaltar apenas as pontas e soldar sem fechar a janela.

As duas bobinas devem ter a mesma geometria.

Verificação	Critério / referência
Continuidade DC	Medir pino–carcaça em cada N; registrar resistência descontando as pontas de prova.
Geometria de RF	A bobina foi calculada como cobre sem película de esmalte; qualificar o fio efetivamente comprado.
Vedação dos N	Amphenol 082-6784: junta, arruela, porca e termorretrátil conforme desenho do fabricante.
Montagem final	Conferir folgas, ausência de contato com reflector, soldas e atraso relativo de A/B.
Liberação de RF	O resultado de cupom não aprova o painel; aplicar os critérios no plano das duas entradas N.